13 맥너겟으로 알아보는 합동식과 도둑잡기 그래프 이론 체험

학교명	운정고		
동아리명(팀명)	매드매쓰	동아리명(팀명)	16명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☑ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	일상생활 속에 정수론의 원리, 그래프 이론과 그 활용 체험하기		

이렇게 활동해요!

1-1. 4개 묶음과 7개 묶음의 과자를 이용하여 목표한 개수의 과자를 만드는 방법을 간단히 설명한다.
1-2. 참가자에게 1부터 25까지의 수를 제시하고, 4개와 7개 묶음을 조합하여 만들 수 있는 수인지 직접 확인하도록 한다.
1-3. 활동지에 만들 수 있는 수와 만들 수 없는 수를 구분하여 표시하고, 만들 수 없는 수 중 가장 큰 수를 찾아보도록 한다.
1-4. 4×7−4−7=17을 통해 가장 큰 불가능한 수를 구하는 방법을 소개하고, a, b에 일반화하여 ab−a−b의 규칙을 설명한다.
2-1. 게임판의 그래프 구조와 게임 방법을 간단히 설명한다.
2-2. 경찰과 도둑이 게임말을 이용하여 게임판에서 번갈아 한 칸씩 이동하며 1차 추격 게임을 진행한다.
2-3. 게임이 끝난 후 게임판에 숨겨진 이분 그래프의 성질과 거리의 홀짝성 원리를 설명한다.
2-4. 참가자가 배운 원리를 활용하여 경찰과 도둑의 움직임을 직접 예측하며 2차 게임을 진행한다.
2-5. 참가자가 게임에서 승리하면 소정의 상품을 지급하고 활동을 마무리한다.





이런 점을 주의해요!

- 과자를 여러 명이 함께 사용하는 경우 위생에 유의하고, 필요한 경우 개별 포장된 과자를 사용한다.
- 활동 공간에 참가자가 지나치게 몰리지 않도록 적정 인원을 유지한다.

어떤 원리일까요?

1. 맥너겟 수의 원리와 조합 불가능한 가장 큰 수

서로소인 두 양의 정수 a,b에 대해 두 수의 묶음만으로 만들 수 없는 가장 큰 수는 ab−a−b이다. 따라서 4개와 7개의 경우 4×7−4−7=17이므로 17이 가장 큰 불가능한 수가 된다.

2. 이분 그래프와 거리의 홀짝성

이분 그래프에서는 정점을 두 가지 색으로 나눌 수 있으며, 한 칸 이동할 때마다 색이 바뀌므로 두 정점 사이 거리의 홀짝성을 알 수 있다. 따라서 경찰과 도둑의 위치 관계와 이동 횟수를 홀짝성으로 분석하여 어느 상황에서 만날 수 있는지 판단할 수 있다.

